EVALUACIÓN PRÁCTICA AVANZADA

Gestión y Análisis de Datos en TechStore S.A.

Módulo: MySQL Avanzado | **Entorno:** Base de Datos `tienda_online`

CONTEXTO Y ESCENARIO DE NEGOCIO

La empresa **TechStore S.A.** ha lanzado una auditoría general de inventario y una campaña de fidelización comercial. Tu objetivo como administrador de base de datos es procesar nuevas transacciones con integridad de datos (DML) y construir consultas analíticas avanzadas (DQL) combinando múltiples tablas mediante JOINs, agregaciones y filtros condicionales.

Instrucciones Previas

Utiliza la estructura existente de la base de datos `tienda_online` (tablas: `clientes`, `categorias`, `productos`, `pedidos` y `detalle_pedidos`). No debes modificar los esquemas DDL ni alterar las restricciones FK/PK creadas previamente.

DML - INSERT

SECCIÓN 1: INSERCIÓN COMPLEJA DE DATOS

Ejecuta las siguientes operaciones garantizando el cumplimiento de restricciones de unicidad, claves foráneas y verificaciones de dominio (CHECK):

- **1.1 Clientes Especiales:** Registrar a la cliente *'Laura Gómez'* (email: laura.gomez@techstore.com, tel: 555-0199).
- **1.2 Productos en Lanzamiento:** Insertar dos nuevos productos tecnológicos con stock cero y precio competitivo:
  - *'Teclado Mecánico RGB'* ($110.00, Categoria 'Electrónica').
  - *'Monitor Gaming 27"'* ($350.00, Categoria 'Electrónica').
- **1.3 Venta Combinada:** Registrar un nuevo pedido para 'Laura Gómez' en estado *'Completado'* conteniendo: 1x Monitor Gaming ($350.00) y 2x Lámpara de Mesa ($45.00).

SECCIÓN 2: MANTENIMIENTO ESTRATÉGICO DML - UPDATE

Aplica modificaciones condicionales sobre los registros respetando la lógica de negocio:

- **2.1 Descuento Selectivo:** Aplicar un 10% de descuento a todos los productos de 'Electrónica' con precio mayor a $500.00.
- **2.2 Reabastecimiento Crítico:** Sumar 20 unidades de stock a los productos con stock menor a 10 unidades.
- **2.3 Actualización de Estado:** Cambiar a *'En Proceso'* todos los pedidos en estado *'Pendiente'* pertenecientes al cliente 'Carlos Mendoza'.

SECCIÓN 3: CONSULTAS ANALÍTICAS AVANZADAS DQL JOINS

Construye informes complejos utilizando agrupaciones y combinaciones entre tablas:

Reto 1: Total Gastado por Cliente (INNER JOIN + GROUP BY)
Genera un reporte con nombre completo del cliente, total de artículos comprados y monto total acumulado. Ordena de mayor a menor gasto.

Reto 2: Auditoría de Productos Sin Ventas (LEFT JOIN)
Muestra todos los productos y su categoría (o 'Sin Categoría Asignada'), filtrando únicamente aquellos que NUNCA han sido vendidos.

Reto 3: Mapeo Global de Categorías (RIGHT JOIN / LEFT JOIN)
Lista todas las categorías registradas, cantidad de productos asociados y stock total disponible. Muestra 0 en categorías sin productos.

Reto 4: Reporte de Artículos Premium (Multi-JOIN + Filtro)
Detalla las líneas de pedidos que contengan productos cuyo precio unitario supere $100.00.

SECCIÓN 4: CUESTIONARIO DE ANÁLISIS TÉCNICO

1. **¿Qué ocurrió al aplicar el UPDATE con subconsulta en la Sección 2.1?**
   Respuesta: Permite modificar productos filtrando dinámicamente por el ID de una categoría específica obtenida por su nombre sin depender de conocer su ID numérico previamente.

2. **¿Por qué es fundamental la cláusula GROUP BY en el Reto 1?**
   Respuesta: Al aplicar funciones de agregación como SUM(), GROUP BY le indica al motor MySQL cómo colapsar múltiples filas de detalle de pedidos a nivel de cada cliente único.

3. **¿Qué beneficio aporta la función IFNULL() en los reportes con JOINs externos?**
   Respuesta: Reemplaza los valores NULL resultantes de filas sin coincidencia por un valor legible (como 'Sin Categoría' o 0), garantizando reportes limpios y profesionales.